

Отчёт по лабораторной работе 7

дисциплина: Архитектура компьютера

Нассер Мохамад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Самостоятельное задание	16
3	Выводы	20

Список иллюстраций

2.1	Создал каталог и файл	6
2.2	Программа в файле lab7-1.asm	7
2.3	Запуск программы lab7-1.asm	8
2.4	Программа в файле lab7-1.asm	9
2.5	Запуск программы lab7-1.asm	9
2.6	Программа в файле lab7-1.asm	10
2.7	Запуск программы lab7-1.asm	11
2.8	Программа в файле lab7-2.asm	12
2.9	Запуск программы lab7-2.asm	13
2.10	Файл листинга lab7-2	13
2.11	Ошибка трансляции lab7-2	15
2.12	Файл листинга с ошибкой lab7-2	15
2.13	Программа в файле prog1.asm	16
2.14	Запуск программы prog1.asm	17
2.15	Программа в файле prog2.asm	18
2.16	Запуск программы prog2.asm	19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение команд условного и безусловного переходов. Приобретение навыков написания программ с использованием переходов. Знакомство с назначением и структурой файла листинга.

2 Выполнение лабораторной работы

Создал каталог для программ лабораторной работы № 7 и файл lab7-1.asm. (рис. 2.1)

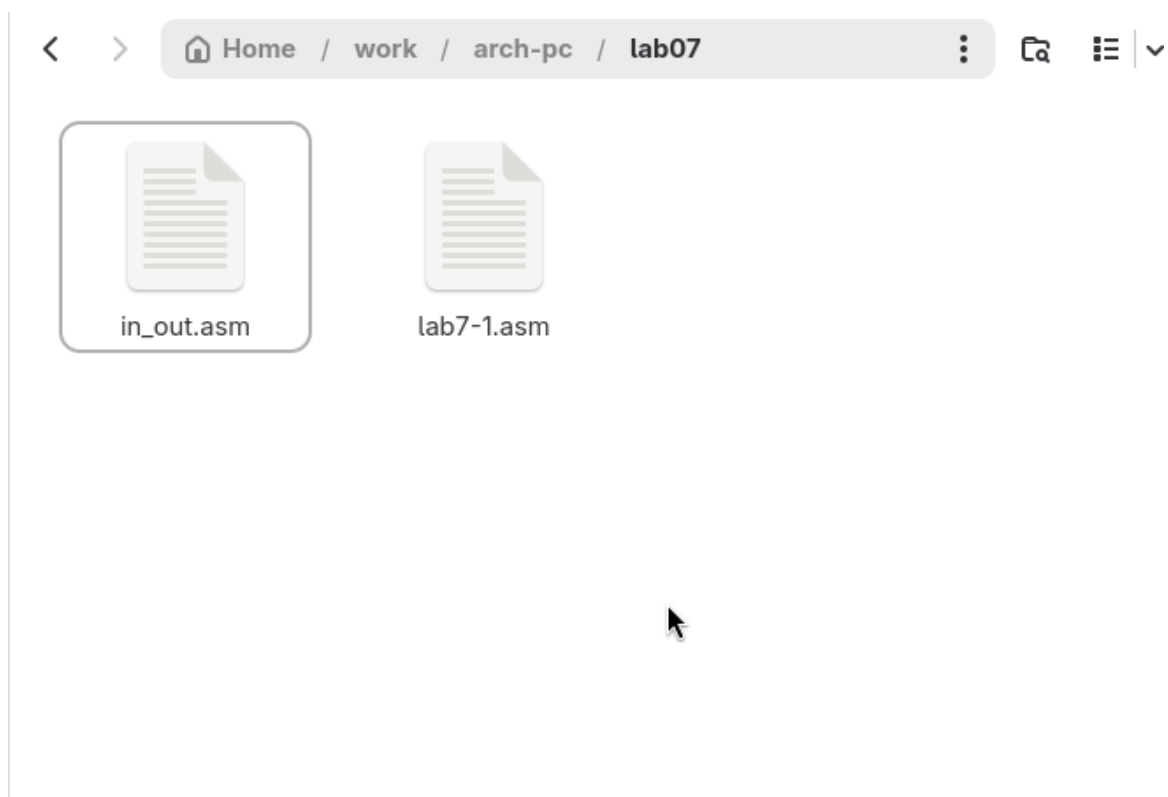
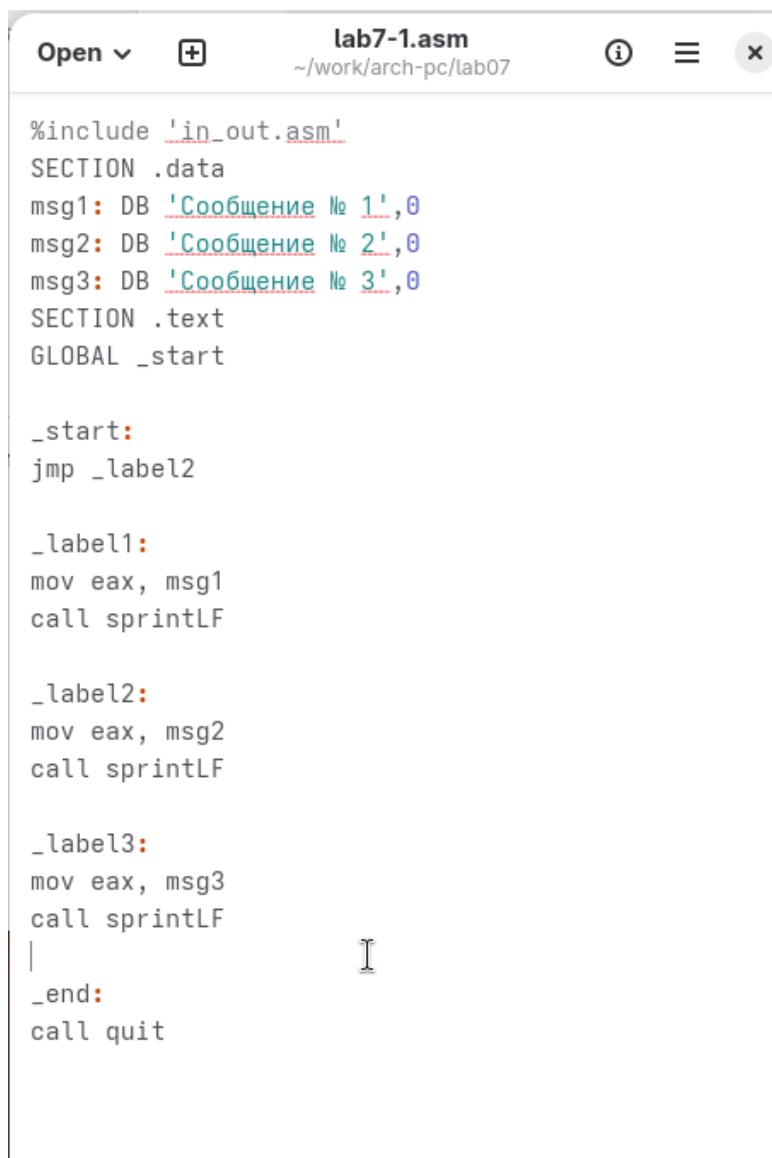


Рисунок 2.1: Создал каталог и файл

Инструкция `jmp` в NASM используется для реализации безусловных переходов. Рассмотрим пример программы с использованием инструкции `jmp`. Написал в файл `lab7-1.asm` текст программы из листинга 7.1. (рис. 2.2)



```
Open ▾ + lab7-1.asm
~/work/arch-pc/lab07

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
msg3: DB 'Сообщение № 3',0
SECTION .text
GLOBAL _start

_start:
jmp _label2

_label1:
mov eax, msg1
call sprintLF

_label2:
mov eax, msg2
call sprintLF

_label3:
mov eax, msg3
call sprintLF
|
_end:
call quit
```

Рисунок 2.2: Программа в файле lab7-1.asm

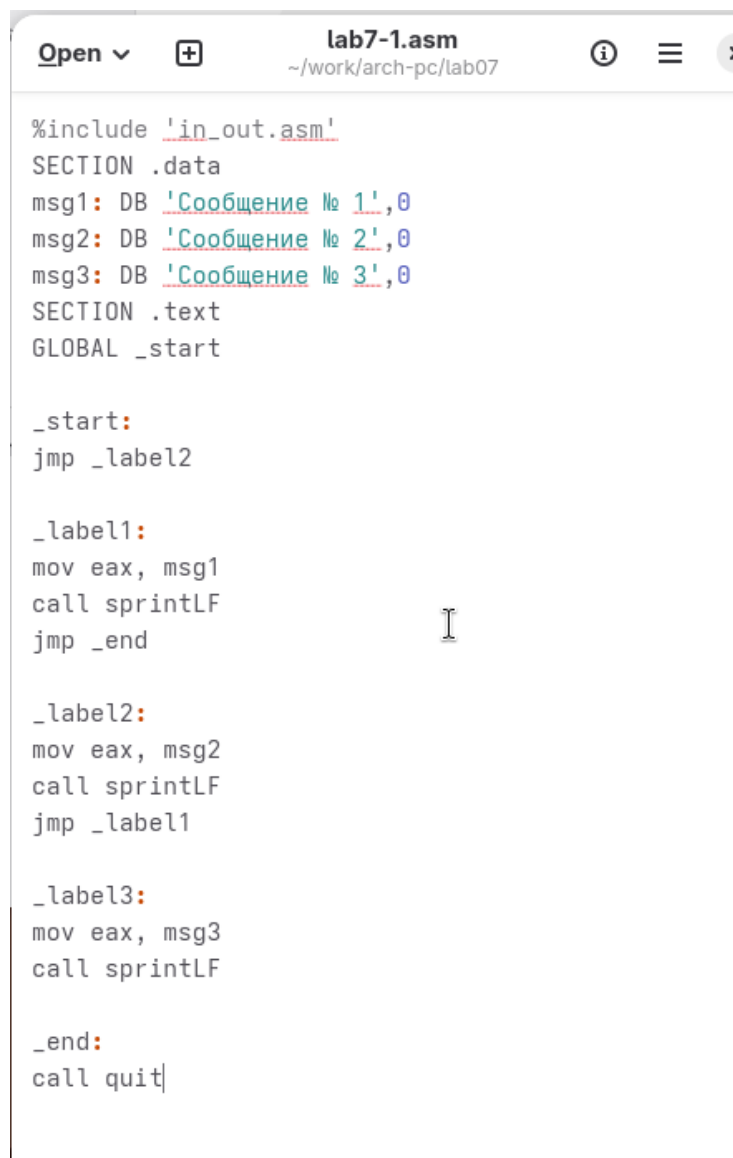
Создал исполняемый файл и запустил его. (рис. 2.3)

```
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-1.o -o lab7-1
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение № 2
Сообщение № 3
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$
```

Рисунок 2.3: Запуск программы lab7-1.asm

Инструкция `jmp` позволяет осуществлять переходы не только вперед но и назад. Изменим программу таким образом, чтобы она выводила сначала „Сообщение № 2“, потом „Сообщение № 1“ и завершала работу. Для этого в текст программы после вывода сообщения № 2 добавим инструкцию `jmp` с меткой `_label1` (т.е. переход к инструкциям вывода сообщения № 1) и после вывода сообщения № 1 добавим инструкцию `jmp` с меткой `_end` (т.е. переход к инструкции `call quit`).

Изменил текст программы в соответствии с листингом 7.2. (рис. 2.4) (рис. 2.5)



```
lab7-1.asm
~/work/arch-pc/lab07

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
msg3: DB 'Сообщение № 3',0
SECTION .text
GLOBAL _start

_start:
jmp _label2

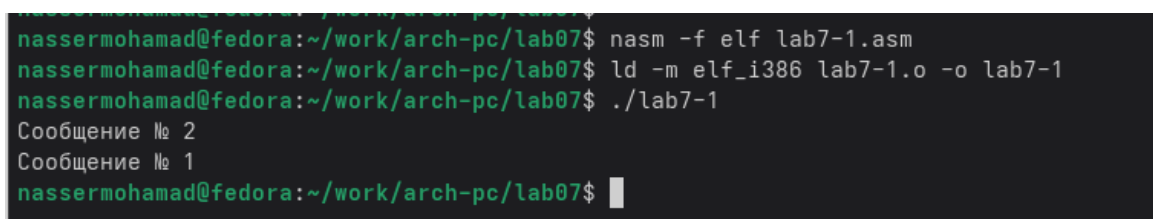
_label1:
mov eax, msg1
call sprintLF
jmp _end

_label2:
mov eax, msg2
call sprintLF
jmp _label1

_label3:
mov eax, msg3
call sprintLF

_end:
call quit
```

Рисунок 2.4: Программа в файле lab7-1.asm



```
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-1.o -o lab7-1
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение № 2
Сообщение № 1
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$
```

Рисунок 2.5: Запуск программы lab7-1.asm

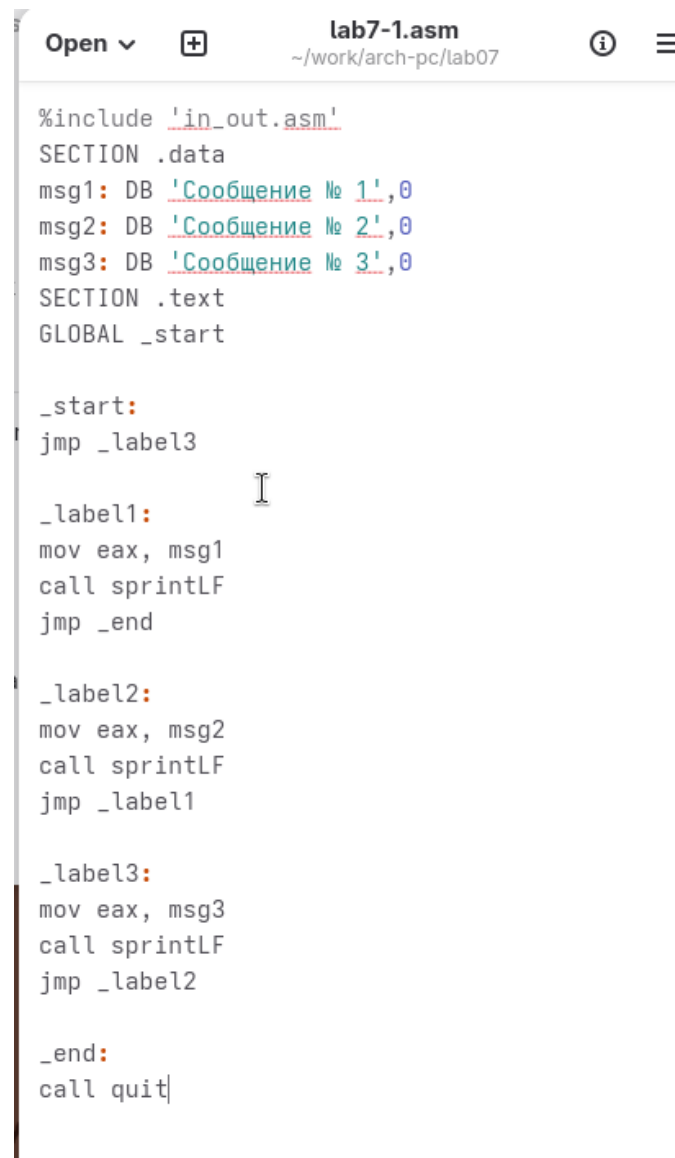
Изменил текст программы, изменив инструкции jmp, чтобы вывод про-

граммы был следующим (рис. 2.6) (рис. 2.7)-

Сообщение № 3

Сообщение № 2

Сообщение № 1



```
Open ▾ [icon] lab7-1.asm
~/work/arch-pc/lab07

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
msg3: DB 'Сообщение № 3',0
SECTION .text
GLOBAL _start

_start:
jmp _label3

_label1:
mov eax, msg1
call sprintf
jmp _end

_label2:
mov eax, msg2
call sprintf
jmp _label1

_label3:
mov eax, msg3
call sprintf
jmp _label2

_end:
call quit
```

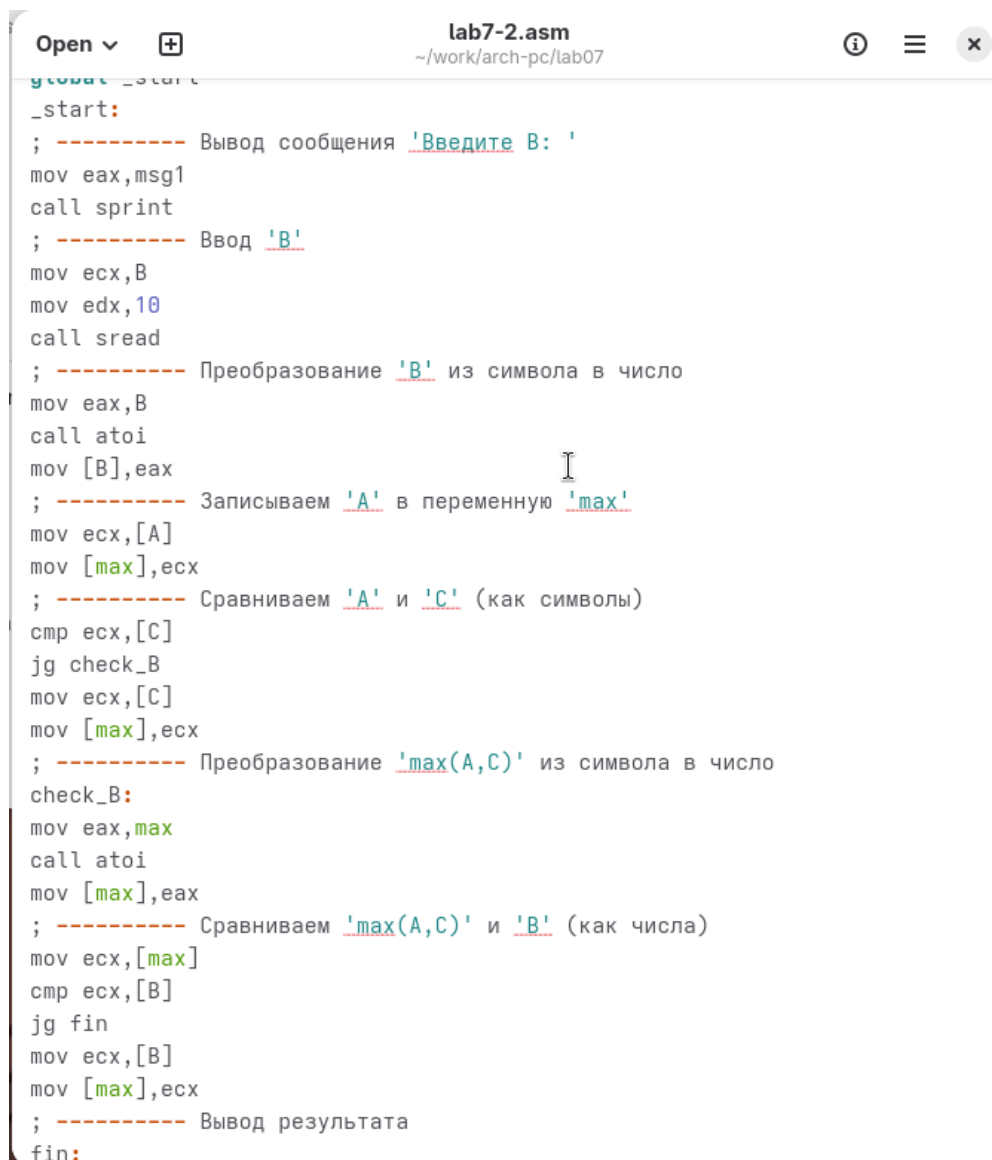
Рисунок 2.6: Программа в файле lab7-1.asm

```
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-1.o -o lab7-1  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1  
Сообщение № 3  
Сообщение № 2  
Сообщение № 1  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$
```

Рисунок 2.7: Запуск программы lab7-1.asm

Использование инструкции `jmp` приводит к переходу в любом случае. Однако, часто при написании программ необходимо использовать условные переходы, т.е. переход должен происходить если выполнено какое-либо условие. В качестве примера рассмотрим программу, которая определяет и выводит на экран наибольшую из 3 целочисленных переменных- А,В и С. Значения для А и С задаются в программе, значение В вводится с клавиатуры.

Создал исполняемый файл и проверил его работу для разных значений В (рис. 2.8) (рис. 2.9).



```
Open  + lab7-2.asm ~/.work/arch-pc/lab07
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите B: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'B'
mov ecx,B
mov edx,10
call sread
; ----- Преобразование 'B' из символа в число
mov eax,B
call atoi
mov [B],eax
; ----- Записываем 'A' в переменную 'max'
mov ecx,[A]
mov [max],ecx
; ----- Сравниваем 'A' и 'C' (как символы)
cmp ecx,[C]
jg check_B
mov ecx,[C]
mov [max],ecx
; ----- Преобразование 'max(A,C)' из символа в число
check_B:
mov eax,max
call atoi
mov [max],eax
; ----- Сравниваем 'max(A,C)' и 'B' (как числа)
mov ecx,[max]
cmp ecx,[B]
jg fin
mov ecx,[B]
mov [max],ecx
; ----- Вывод результата
fin:
```

Рисунок 2.8: Программа в файле lab7-2.asm

```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 lab7-2.o -o lab7-2
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите В: 30
Наибольшее число: 50
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите В: 70
Наибольшее число: 70
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$

```

Рисунок 2.9: Запуск программы lab7-2.asm

Обычно `nasm` создаёт в результате ассемблирования только объектный файл. Получить файл листинга можно, указав ключ `-l` и задав имя файла листинга в командной строке.

Создал файл листинга для программы из файла `lab7-2.asm` (рис. 2.10)

```

1 00000025 00B520D187D0B8D181-
4 0000002E 00BBD0BE3A2000
5 00000035 32300000          A dd '20'
6 00000039 35300000          C dd '50'
7
8 00000000 <res Ah>    section .bss
9 0000000A <res Ah>    max resb 10
10                                B resb 10
11                                section .text
12                                global _start
13                                _start:
14                                ; ----- Вывод сообщения 'Введите В: '
14 000000E8 B8[00000000]    mov eax,msg1
15 000000ED E81DFFFFFF    call sprint
16                                ; ----- Ввод 'В'
17 000000F2 B9[0A000000]    mov ecx,B
18 000000F7 BA0A000000    mov edx,10
19 000000FC E842FFFFFF    call sread
20                                ; ----- Преобразование 'В' из символа в число
21 00000101 B8[0A000000]    mov eax,B
22 00000106 E891FFFFFF    call atoi
23 0000010B A3[0A000000]    mov [B],eax
24                                ; ----- Записываем 'A' в переменную 'max'
25 00000110 8B0D[35000000]    mov ecx,[A]
26 00000116 890D[00000000]    mov [max],ecx
27                                ; ----- Сравниваем 'A' и 'C' (как символы)
28 0000011C 3B0D[39000000]    cmp ecx,[C]
29 00000122 7F0C          jg check_B
30 00000124 8B0D[39000000]    mov ecx,[C]
31 0000012A 890D[00000000]    mov [max],ecx
32                                ; ----- Преобразование 'max(A,C)' из символа в число
33                                check_B:

```

Рисунок 2.10: Файл листинга lab7-2

Внимательно ознакомился с его форматом и содержимым. Подробно объясню содержимое трёх строк файла листинга по выбору.

строка 189

- 14 - номер строки в подпрограмме
- 000000E8 - адрес
- B8[00000000] - машинный код
- mov eax,msg1 - код программы - перекладывает msg1 в eax

строка 190

- 15 - номер строки в подпрограмме
- 000000ED - адрес
- E81DFFFFFF - машинный код
- call sprint - код программы - вызов подпрограммы печати

строка 192

- 17 - номер строки в подпрограмме
- 000000F2 - адрес
- B9[0A000000] - машинный код
- mov ecx,B - код программы - перекладывает B в ecx

Открыл файл с программой lab7-2.asm и в инструкции с двумя операндами удалил один операнд. Выполнил трансляцию с получением файла листинга. (рис. 2.11) (рис. 2.12)

```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm -l lab7-2.lst
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm -l lab7-2.lst
lab7-2.asm:30: error: invalid combination of opcode and operands
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$

```

Рисунок 2.11: Ошибка трансляции lab7-2

```

20 ; ----- преобразование B из символа в число
21 00000101 B8[0A000000] mov eax,B
22 00000106 E891FFFFFF call atoi
23 0000010B A3[0A000000] mov [B],eax
24 ; ----- Записываем 'A' в переменную 'max'
25 00000110 8B0D[35000000] mov ecx,[A]
26 00000116 890D[00000000] mov [max],ecx
27 ; ----- Сравниваем 'A' и 'C' (как символы)
28 0000011C 3B0D[39000000] cmp ecx,[C]
29 00000122 7F06 jg check_B
30 mov ecx,
30 *****
error: invalid combination of opcode and operands
31 00000124 890D[00000000] mov [max],ecx
32 ; ----- Преобразование 'max(A,C)' из символа в число
33 check_B:
34 0000012A B8[00000000] mov eax,max
35 0000012F E868FFFFFF call atoi
36 00000134 A3[00000000] mov [max],eax
37 ; ----- Сравниваем 'max(A,C)' и 'B' (как числа)
38 00000139 8B0D[00000000] mov ecx,[max]
39 0000013F 3B0D[0A000000] cmp ecx,[B]
40 00000145 7F0C jg fin
41 00000147 8B0D[0A000000] mov ecx,[B]
42 0000014D 890D[00000000] mov [max],ecx
43 ; ----- Вывод результата
44 fin:
45 00000153 B8[13000000] mov eax, msg2
46 00000158 E8B2FFFFFF call sprint
47 0000015D A1[00000000] mov eax,[max]
48 00000162 E81FFFFFFF call iprintLF
49 00000167 E86FFFFFFF call quit

```

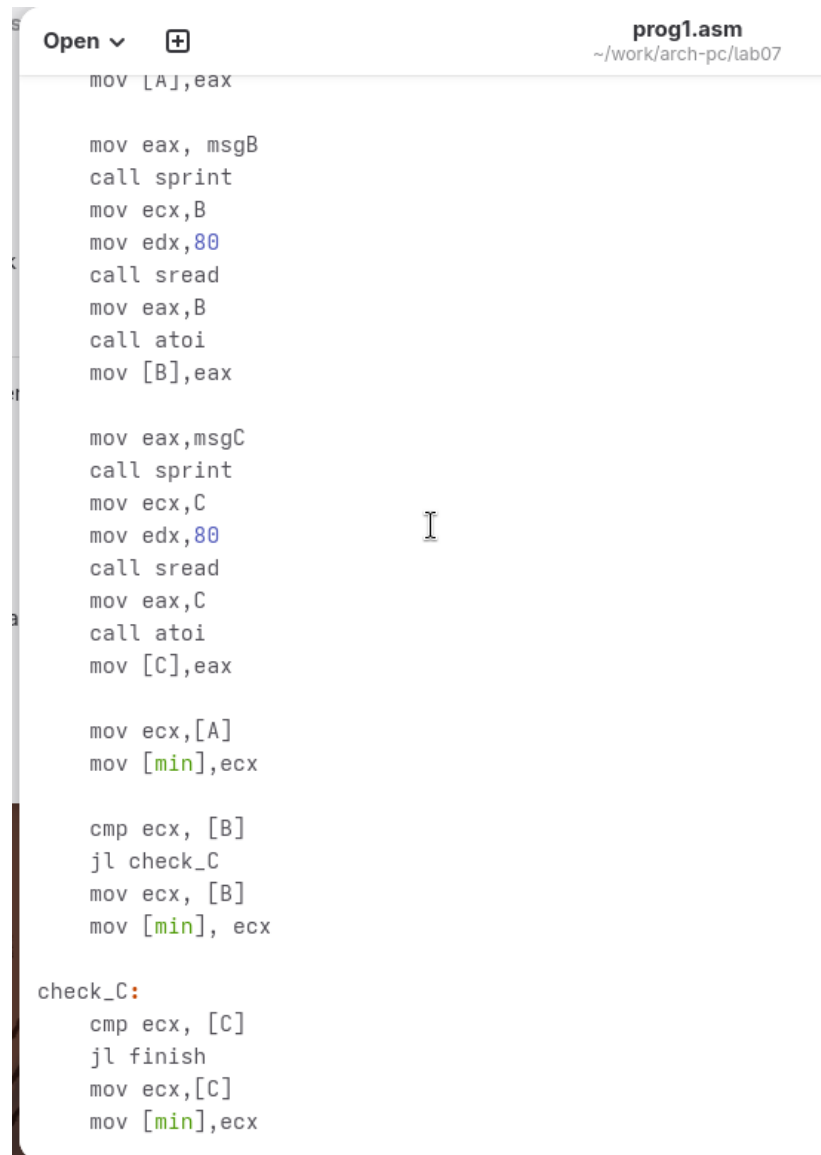
Рисунок 2.12: Файл листинга с ошибкой lab7-2

Объектный файл не смог создаться из-за ошибки. Но получился листинг, где выделено место ошибки.

2.1 Самостоятельное задание

Напишите программу нахождения наименьшей из 3 целочисленных переменных a, b и c. Значения переменных выбрать из табл. 7.5 в соответствии с вариантом, полученным при выполнении лабораторной работы № 6. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу (рис. 2.13) (рис. 2.14)

для варианта 3 - 94,5,58



```
Open v  + prog1.asm
~/work/arch-pc/lab07

mov [A],eax

mov eax, msgB
call sprint
mov ecx,B
mov edx,80
call sread
mov eax,B
call atoi
mov [B],eax

mov eax,msgC
call sprint
mov ecx,C
mov edx,80
call sread
mov eax,C
call atoi
mov [C],eax

mov ecx,[A]
mov [min],ecx

cmp ecx, [B]
jl check_C
mov ecx, [B]
mov [min], ecx

check_C:
cmp ecx, [C]
jl finish
mov ecx,[C]
mov [min],ecx
```

Рисунок 2.13: Программа в файле prog1.asm


```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf prog1.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 prog1.o -o prog1
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./prog1
Input A: 94
Input B: 5
Input C: 58
Smallest: 5
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$

```

Рисунок 2.14: Запуск программы prog1.asm

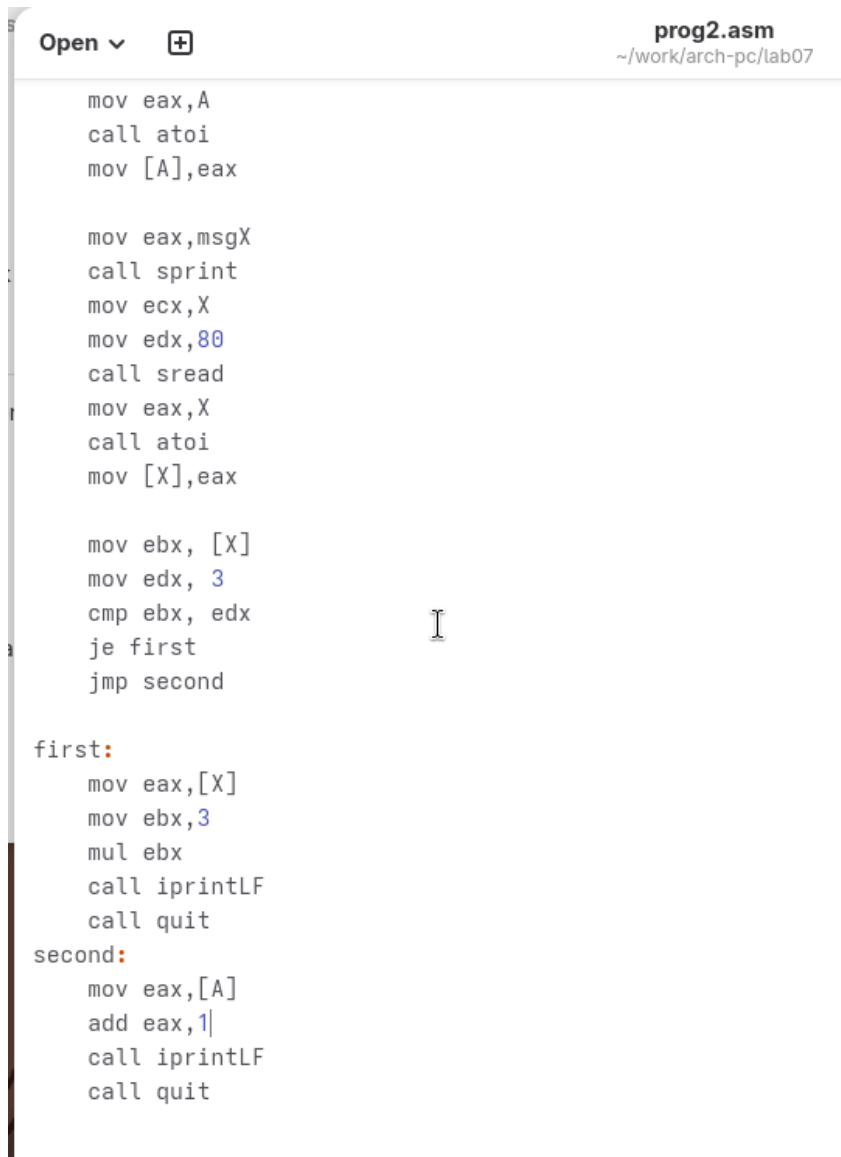
Напишите программу, которая для введенных с клавиатуры значений x и a вычисляет значение заданной функции $f(x)$ и выводит результат вычислений. Вид функции $f(x)$ выбрать из таблицы 7.6 вариантов заданий в соответствии с вариантом, полученным при выполнении лабораторной работы № 7. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений X и a из 7.6. (рис. 2.15) (рис. 2.16)

для варианта 3

$$\begin{cases} 3x, & x = 3 \\ a + 1, & x \neq 3 \end{cases}$$

Если подставить $x = 3, a = 4$ получается 9.

Если подставить $x = 1, a = 4$ получается 5.



```
Open ▾  prog2.asm  
~/work/arch-pc/lab07  
  
mov eax,A  
call atoi  
mov [A],eax  
  
mov eax,msgX  
call sprintf  
mov ecx,X  
mov edx,80  
call sread  
mov eax,X  
call atoi  
mov [X],eax  
  
mov ebx, [X]  
mov edx, 3  
cmp ebx, edx  
je first  
jmp second  
  
first:  
mov eax,[X]  
mov ebx,3  
mul ebx  
call iprintfLF  
call quit  
second:  
mov eax,[A]  
add eax,1  
call iprintfLF  
call quit
```

Рисунок 2.15: Программа в файле prog2.asm

```
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf prog2.asm  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 prog2.o -o prog2  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./prog2  
Input A: 4  
Input X: 3  
9  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./prog2  
Input A: 4  
Input X: 1  
5  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab07$
```

Рисунок 2.16: Запуск программы prog2.asm

3 Выводы

Изучили команды условного и безусловного переходов, познакомились с фалом листинга.